

- 1. Adım

→ A 'nın **eigen değerlerini** elde et.

- 2. Adım

→ Herbir **eigen değeri** ile ilişkili **baz eigen vektörlerini** bul.

- 3. Adım

→ Eğer bir **eigen uzayına** ilişkin **baz** birden fazla **eigen vektörü** içeriyorsa (aynı **eigen değeri**ne karşı gelen birden fazla **eigen vektörü** mevcutsa), o **eigen uzayı** için **ortonormal bazı** elde etmede **Gram-Schmidt sürecini** kullan. Eğer **eigen uzayına** ilişkin **baz** sadece bir **eigen vektör** içeriyorsa, onu **birim vektör** durumuna değiştir.

- 4. Adım

→ Sütunları 3.basamakta elde edilen $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ vektörleri olan P matrisini oluşturun.

- 5. Adım

→ P^{-1} 'yi elde et ($P^{-1} = P^T$ 'dir).

- 6. Adım

→ $D = P^T A P$ 'yi elde et.

7.4.1.3. Örnek 20

Örnek 20

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisini **ortogonal** olarak **diyagonal hale** dönüştürünüz.

1. Adım: $\det(\lambda I - A) = \det \begin{vmatrix} \lambda & -2 & -2 \\ -2 & \lambda & -2 \\ -2 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 2)^2 (\lambda - 4)$ olup,

$(\lambda + 2)^2 (\lambda - 4) = 0$ eşitliğinden $\lambda_{1,2} = -2$ ve $\lambda_3 = 4$ elde edilir. $\lambda_1 = -2$ değeri iki kez tekrarlanmaktadır.

2. Adım: $\lambda_{1,2} = -2$ değerine karşı gelen **eigen vektörleri**

$$(\lambda I - A)x = 0$$

$$\begin{bmatrix} \lambda & -2 & -2 \\ -2 & \lambda & -2 \\ -2 & -2 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

eşitliğinde $\lambda = -2$ değeri konulduğunda elde edilen

$$\begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ifadenin çözümü sonucunda elde edilir. Bu çözümü elde etmek için,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_1}]{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{-2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

kanonik hale dönüştürülür. 2. ve 3. satırların elemanları sıfır olduğundan ilgili matrisin rankı $r = 1$ 'dir. Dolayısıyla 1 tane bağımsız değişken (x_1 değişkeni) ve $n - r = 3 - 1 = 2$ tane bağımlı değişken (x_2, x_3) mevcuttur.

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

eşitliğinden, $x_2 = s$ ve $x_3 = t$ atamaları yapılırsa

$$x_1 = -x_2 - x_3$$

$$x_1 = -s - t$$

elde edilir. Dolayısıyla,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s - t \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir.}$$



$$\left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = (-1)(-1) + 1(0) + 0(1) = 1 \neq 0$$

olduğundan ortogonal değildir.

$\lambda = -2$ değeri ile ilişkili eigen uzayı ile ilgili baz iki eigen vektörü içerdiğinden, Gram-Schmidt yöntemi uygulanarak ortonormal bir baz elde edilir.

$$b_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ve } b_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ olsun. Böylece,}$$

$$a_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} \quad c_2 = b_2 - \frac{\langle b_2, a_1 \rangle}{\langle a_1, a_1 \rangle} a_1$$



Geri

$$c_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

veya $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 'dır. $\mathbf{a}_2$ 'yi elde etmek için $\mathbf{c}_2$ 'yi birim vektör haline dönüştürmemiz gerekir.

Dolayısıyla,

$$\mathbf{a}_2 = \frac{\mathbf{c}_2}{\|\mathbf{c}_2\|} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$\lambda = 4$ değerine karşı gelen eigen vektörü,

$(\mathcal{M} - A)x = 0$ eşitliğinden elde edilen

$$\begin{bmatrix} \lambda & -2 & -2 \\ -2 & \lambda & -2 \\ -2 & -2 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ifadesinde $\lambda = 4$ değeri konulduğunda elde edilen

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 4 & 0 \end{array} \right]$$

matrisin

$$\xrightarrow[\begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 + \frac{R_1}{2} \\ R_3 \rightarrow R_3 + \frac{R_1}{2} \end{array}]{\begin{bmatrix} 4 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{bmatrix}} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l}
 \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{R_2}{3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\
 \\
 \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{4}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]
 \end{array}$$

$\mathbf{x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad b}$

kanonik şekline dönüştürülen matristen elde edilir.

İlgili matrisin 3.satış elemanları sıfır ve $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ olduğundan rankı

$r=2$ 'dir. Dolayısıyla bağımlı değişken sayısı 2 (x_1 ve x_2 değişkenleri) ve bağımsız değişken sayısı $n - r = 3 - 2 = 1$ (x_3 değişkeni)'dir.

Kanonik şekle dönüştürülen matristen,

$$x_1 - x_3 = 0, \quad x_1 = x_3$$

$$x_2 - x_3 = 0, \quad x_2 = x_3$$

yazılır ve $x_3 = t$ atanırsa,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ve dolayısıyla $=4$ değerine karşı gelen eigen vektörü, $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ elde edilir.

Bu vektörü birim vektör haline dönüştürürsek,

$$\bar{\mathbf{a}}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

elde ederiz.

4.

$$P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

P matrisinin sütun vektörleri iç çarpımı sıfır olduğundan

$$\left\langle \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \right\rangle = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(-\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(-\frac{1}{\sqrt{6}} \right) + 0 \left(\frac{2}{\sqrt{6}} \right)$$
$$= -\frac{1}{\sqrt{12}} + \frac{1}{\sqrt{12}} + 0 = 0$$



$$\begin{aligned}
 \left\langle \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \right\rangle &= \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + 0 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\
 &= -\frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{6}} + 0 = 0 \\
 \left\langle \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \right\rangle &= \left(-\frac{1}{\sqrt{6}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \left(-\frac{1}{\sqrt{6}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \left(\frac{2}{\sqrt{6}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\
 &= -\frac{1}{\sqrt{18}} - \frac{1}{\sqrt{18}} + \frac{2}{\sqrt{18}} = 0
 \end{aligned}$$

ortogonaldirler.

5.

$$P^{-1} = P^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

6.

$D = P^T A P$ eşitliğinden

$$\begin{aligned}
 &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} & -\frac{2}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{4}{\sqrt{6}} \\ \frac{4}{\sqrt{3}} & \frac{4}{\sqrt{3}} & \frac{4}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

elde edilir. Dolayısıyla verilen simetrik matris ortogonal olarak diyagonal hale dönüştürülmüş olur.

6.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisinin **karakteristik polinomunu** elde ediniz.

☐ (A) $\lambda^2 - 5\lambda + 2$

☒ (B) $\lambda^2 - 3\lambda - 4$

☐ (C) $\lambda^2 + 3\lambda + -4$

SORU 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerlerini** elde ediniz.

☐ (A) (-1, -4)

☐ (B) (1, -4)

☒ (C) (-1, 4)

SORU 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & -3 & -2 \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerlerini** elde ediniz.

☐ (A) (2, 2, 2)

☐ (B) (1, 1, 1)

☒ (C) (1, 2, 1)

SORU 4

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerlerini** elde ediniz.

☐ (A) (1, -1, -2)

☐ (B) (-1, 1, 2)

☒ (C) (-1, +1, -2)

SORU 5

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerlerini** elde ediniz.

- ☐ A $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, -1\right)$
☐ B $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right)$
☒ C $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1, \frac{1}{2}\right)$

SORU 6

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerlerini** elde ediniz.

- ☒ A (0, 1, 1)
 ☐ B (0, -1, 1)
 ☐ C (0, 1, 2)

SORU 7

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerlerinden** biri $\lambda=0$ ise bu değere karşı gelen **eigen vektörünü** elde ediniz.

- ☒ A $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
☐ B $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$
☐ C $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

SORU 8

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerlerini** elde ediniz.

- ☒ A (-3, 0, 3)
 ☐ B (-3, 2, 3)
 ☐ C (3, 0, 4)

SORU 9

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerlerinden** biri $\lambda = -3$ ise bu değere karşı gelen **eigen vektörünü** elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

SORU 10

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerlerinden** biri $\lambda = 0$ ise bu değere karşı gelen **eigen vektörünü** elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

SORU 11

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerlerinden** biri $\lambda = 3$ ise bu değere karşı gelen **eigen vektörünü** elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

SORU 12

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **eigen değerlerinden** biri 2 kez tekrarlanmış olup $\lambda = 1$ 'dir. Bu değere karşı gelen **eigen vektör(ler)**ini elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

SORU 13

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$$

matrisini **diyagonal hale** dönüştürecek bir **P** matrisini elde ediniz.

(A) $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

(B) $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

(C) $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

SORU 14

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisini **diyagonal hale** dönüştürecek **P** matrisini elde ediniz.

(A) $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(C) $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

SORU 15

14 nolu soruda elde edilen **P** matrisi yardımıyla $P^{-1}AP$ çarpımını elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

SORU 16

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **diyagonal hale** dönüştürülüp dönüştürülmediğini belirleyiniz.

(A) Dönüştürülebilir

(B) Dönüştürülemez

(C) Sadece tek vektör

SORU 17

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

matrisini **diyagonal hale** dönüştürecek **ortogonal P** matrisini elde ediniz.

$$\textcircled{A} P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad \textcircled{B} P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad \textcircled{C} P = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

SORU 18

17 nolu soruda elde edilen **P** matrisini kullanarak **D=P⁻¹AP** çarpımını elde ediniz.

$$\textcircled{A} D = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \textcircled{B} D = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \textcircled{C} D = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

SORU 19

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin **karakteristik eşitliği** $(\lambda-1)^2 (\lambda-4)=0$ olup, **eigen değerleri** $\lambda_{1,2}=1$ ve $\lambda_3=4$ 'tür.
 $\lambda_{1,2}=1$ değerine karşı gelen **eigen vektörleri**

$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 'dir. $\lambda_{1,2}=1$ değerine karşı gelen vektör $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 'dir.

Gram-Schmidt Yöntemini kullanarak **A** matrisini **diyagonal hale** dönüştüren **P** matrisini elde ediniz.

$$\textcircled{A} P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad \textcircled{B} P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad \textcircled{C} P = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

SORU 20

19 nolu soruda elde edilen **P** değerini kullanarak **D=P⁻¹AP** 'yi elde ediniz.

$$\textcircled{A} D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \textcircled{B} D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \textcircled{C} D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$